넓이와 부피

고3 수학 · 미적분2적분법 5차시 이름 _____ 날짜 _____

1 곡선 $y = e^x$와 직선 $y = 1$, $x = 1$로 둘러싸인 넓이를 구하세요.

2 x축에 수직인 평면으로 자른 단면이 지름 x인 반원($0 \le x \le 2$)인 입체의 부피를 구하세요.

3 깊이가 x일 때 수면의 넓이가 2x인 그릇에 깊이 3까지 물을 부었어요. 물의 부피를 구하세요.

4 친구가 "$y = \sin x$와 x축 사이($0 \le x \le 2\pi$)의 넓이는 0이다."라고 했어요. 틀린 까닭을 쓰고 바르게 고치세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **구하세요.**

① $y = e^x$, x축, $x = 0$, $x = 1$로 둘러싸인 넓이
② 반지름 3, 높이 3인 원뿔의 부피(단면의 넓이를 적분)
③ 단면의 넓이가 $3x^2$ $(0 \leq x \leq 2)$인 입체의 부피